

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Inggar Mahesa Yudanto
NIM : 224308084
Kelas : TKA - 7D
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/Inggarmahesa>
Student Lab Assistant :-

1. Judul Percobaan

Deteksi warna Objek menggunakan *OpenCV*.

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari praktikum “Deteksi Objek Warna menggunakan *OpenCV*”, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mahasiswa dapat mengetahui deteksi objek berbasis warna menggunakan *OpenCV* pada *Python*.
2. Mahasiswa dapat memahami mekanisme dalam pemrosesan citra digital untuk deteksi objek menggunakan rentang warna.
3. Mahasiswa dapat mengetahui pengolahan citra dasar gambar, serta dapat mengubah format warna RGB dan HSV.
4. Mahasiswa dapat mengetahui mengenai praktik secara *real-time* dengan memanfaatkan kamera sebagai sumber input.

3. Landasan Teori

Deteksi warna sangat berperan penting dalam pengolahan citra digital, Keunggulan metode deteksi warna adalah prosesnya yang relatif cepat, mudah diimplementasikan, dan tidak memerlukan model pembelajaran yang kompleks, sehingga dapat dijadikan proyek awal untuk pembelajaran pengolahan citra (Zidanul Akbar dkk., 2025). Dalam pendeteksian warna penulis menggunakan pustaka *OpenCV* yang berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi warna yang sudah diatur dalam program.

Pengolahan citra digital ialah suatu cara untuk alat yang dapat meningkatkan kualitas serta dapat untuk mengestrak informasi tertentu. Dalam pembahasan pengolahan citra tersebut yaitu coding atau program memberi perintah untuk mengubah citra dari warna BGR ke ruang warna HSV (*Hue, Saturation, Value*), *Hue* dapat memberikan warna yang begitu

dominan, *Saturation* dapat memberikan seberapa kuat warna yang dihasilkan, dan *Value* dapat memberikan pencahayaan warna.

Dalam program ini ada tiga warna utama yakni merah, hijau, dan biru. Tujuan warna ini ialah untuk mengestak citra yang sesuai dengan warna yang diinginkan. Pada warna merah terdapat dua rentang di HSV dikarenakan posisi disekitar lingkaran warna, lalu hijau dan biru lebih sederhana dikarenakan rentang telah ditentukan.

Kemudian program **cv2.findContours()** sebagai alat untuk menemukan kontur yang dapat terdeteksi dalam masker dan program ini dapat mengabaikan objek kecil yang kemungkinan tidak relevan karena terlalu kecil sekali dikarenakan pada program ini hanya dapat memproses lebih lanjut di area 500 pixel. Kemudian program **cv2.rectangle** menggambarkan kotak pembatas, program **cv2.putText()** dapat memberikan label warna dan umpan balik secara visual mengenai objek yang terdeteksi.

Lalu kemudian program **cv2.imshow()** dapat memberikan tampilan gambar dan jendela yang dapat terpisah. Kemudian dalam program ini memang dirancang untuk berjalan terus menerus sampai penulis menghentikan program tersebut dengan menekan Q.

4. Analisis dan Diskusi

Pada praktikum kali ini, objek dapat diproses menggunakan *OpenCV* dan dalam kelebihan program ini memberikan umpan balik visual secara *real-time* dan sangat dapat memudahkan penulis secara langsung dapat melihat dengan jelas hasil deteksi warna. Lalu kemudian HSV pendeteksi warna akan membantu serta meningkatkan dalam akurasi pencahayaan.

Dalam program ini juga memiliki keterbatasan meliputi penangkapan objek yang hanya bisa mendeteksi area lebih besar dari 500 pixel, lalu kemudian mendeteksi warna yang terbatas dikarenakan program dibuat secara spesifik warna yang akan dimunculkan.

5. Assignment

Pada praktikum control cerdas yang dilaksanakan di hari Kamis 4 September 2025 bertempat di ruangan sistem kendali, laboratorium perkeretaapian, kampus 2, Politeknik Negeri Madiun. Pada percobaan praktikum ini penulis melakukan pendeteksian objek berbasis warna dengan menggunakan *OpenCV*, *Python*, dan *Visual Studio Code*. Pada

awal percobaan program tersebut hanya bisa mendeteksi satu warna yakni, merah. Maka dari itu penulis melakukan modifikasi pada program tersebut guna untuk menambahkan dua warna yakni, hijau dan biru. Dalam modifikasi tersebut penulis juga menambahkan kotak deteksi serta penjelasan warna pada objek yang terdeteksi. Walaupun program ini efektif untuk memberikan keterangan yang jelas, tetapi masih ada batasan tertentu yang harus diperhatikan seperti contohnya dalam mendeteksi sesuatu hal dalam industrial dan dalam menghadapi permasalahan yang lebih kompleks.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

Sajikan data dan hasil yang diperoleh selama percobaan. Gunakan tabel untuk menyajikan data jika diperlukan.

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Merah, Hijau, Biru	

7. Kesimpulan

Dari hasil praktikum kali ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan percobaan ini, membuktikan bahwasanya *openCV* dapat mendeteksi objek tersebut secara *real-time* dan akurat.
2. Dapat dibuktikan bahwasanya setelah memodifikasi program dapat memberikan output yang sesuai dengan permintaan sehingga dapat menampilkan tiga warna sekaligus merah, hijau, dan biru.
3. Dan setelah program dimodifikasi, program tersebut juga menampilkan *bounding box* dan label warna.
4. Sistem ini memiliki sensitivitas terhadap objek lainnya sehingga objek lain ketika masuk dalam kamera juga akan terdeteksi.

8. Saran

Dalam percobaan mendatang setidaknya ada suatu peningkatan deteksi tidak hanya berfokus pada warna, kemudian penambahan algoritma dalam mendeteksi objek yang dimana ada kasus tidak dapat dalam membedakan objek

9. Daftar Pustaka

Zidanul Akbar, Asrul Suwondo, Rizky Ramadhan, & Abdul Halim Hasugian.

(2025). Deteksi Warna Dasar Menggunakan Metode Thresholding HSV dengan OpenCV. *Neptunus: Jurnal Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi*, 3(3), 256–264.
<https://doi.org/10.61132/neptunus.v3i3.1020>